



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Materia: Virtualización

Ingeniería en Sistemas de Información

Año 2026

Trabajo Práctico Final

Alumna: Monroy, Norma Mikaela - 48481

Fecha de presentación: 28/06/2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del Proyecto.....	3
2.1 Objetivo General.....	3
2.2 Objetivos Específicos.....	3
3. Direccionamiento utilizado.....	3
4. Stack Tecnológico.....	4
5. Modelo de Datos.....	4
6. Implementación Funcional del Blog.....	5
7. Flujo de Desarrollo y Despliegue.....	5
7.1 Despliegue en Proxmox.....	6
8. Publicación mediante NAP Institucional.....	6
9. Problemas Encontrados y Resolución.....	6
9.1 Carga incorrecta de archivos CSS.....	6
9.2 Carga incorrecta de archivos JavaScript.....	7
9.3 Imágenes locales sin visualizarse.....	7
10. Conclusión.....	8

Trabajo Práctico Final

1. Introducción

El presente informe describe el desarrollo, implementación y despliegue de un Blog Personal realizado como Trabajo Práctico Final de la cátedra de Virtualización.

El proyecto tuvo como objetivo la construcción de una aplicación web accesible desde Internet mediante el NAP institucional de la Facultad Regional Tucumán. La aplicación permite mostrar información personal del alumno, una imagen identificatoria y publicaciones dinámicas almacenadas en una base de datos.

Además del desarrollo del sitio web, el trabajo permitió aplicar conceptos relacionados con virtualización, administración de servidores Linux, configuración de redes, despliegue de aplicaciones y resolución de problemas en entornos reales.

La infraestructura utilizada estuvo basada en contenedores LXC administrados mediante Proxmox VE, siguiendo la topología propuesta por la cátedra, con separación entre servidor de aplicación y servidor de base de datos.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Implementar un Blog Personal funcional utilizando una infraestructura virtualizada basada en contenedores LXC y publicarlo mediante el NAP institucional.

2.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar una aplicación web para mostrar información personal.
- Incorporar una imagen personal.
- Permitir la visualización de publicaciones dinámicas.
- Utilizar una base de datos para almacenar el contenido.
- Implementar una arquitectura separada para aplicación y base de datos.
- Utilizar Proxmox VE como plataforma de virtualización.
- Publicar el sitio mediante el NAP institucional.

3. Direccionamiento utilizado

La configuración de red se realizó siguiendo las especificaciones establecidas por la cátedra.

Máscara de red:

255.255.255.0

Gateway:

172.16.90.1

DNS:

172.16.90.1

Las direcciones IP de los contenedores fueron configuradas utilizando el identificador asignado por Proxmox.

Contenedor APP: 172.16.90.183

Contenedor DB: 172.16.90.184

4. Stack Tecnológico

Las tecnologías utilizadas fueron:

Backend: PHP 8

Base de Datos: MariaDB

Servidor Web: Apache 2

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript

Virtualización: Proxmox VE, Contenedores LXC

Herramientas de Desarrollo: Git, GitHub

5. Modelo de Datos

La base de datos fue diseñada con el objetivo de almacenar la información necesaria para el funcionamiento del blog de manera organizada y persistente. Debido a que se trata de una aplicación sencilla orientada a la publicación de contenido personal, se optó por una estructura simple compuesta principalmente por una tabla denominada publicaciones, encargada de almacenar cada una de las entradas del blog.

Esta tabla contiene los atributos Título, utilizado para identificar cada publicación; Contenido, donde se almacena el texto completo de la entrada; y Fecha, que permite registrar el momento en que fue creada o publicada. Esta estructura posibilita que el contenido del blog pueda ser actualizado de manera dinámica sin necesidad de modificar el código fuente de la aplicación.

Para facilitar la implementación y el despliegue del sistema, se desarrolló un script SQL encargado de crear automáticamente la estructura de la base de datos e insertar los registros iniciales utilizados durante las pruebas y la puesta en

funcionamiento del sitio. Esto permitió disponer de un entorno de trabajo consistente tanto en el desarrollo local como en el servidor de producción, simplificando además futuras reinstalaciones o migraciones de la aplicación.

6. Implementación Funcional del Blog

El sistema fue desarrollado como una aplicación web de acceso público.

Las funcionalidades implementadas fueron:

- Presentación personal.
- Imagen identificatoria.
- Información académica.
- Publicaciones dinámicas.
- Información de contacto.
- Formulario para crear una publicación
- Tecnologías utilizadas

Las publicaciones son obtenidas desde MariaDB mediante consultas realizadas con PDO.

La estructura desarrollada permite agregar nuevos registros en la base de datos y visualizar automáticamente el contenido actualizado en la página principal.

7. Flujo de Desarrollo y Despliegue

Una vez finalizada la etapa de desarrollo y realizadas las pruebas correspondientes en el entorno local, se procedió a almacenar el proyecto en un repositorio remoto de GitHub. La utilización de esta plataforma permitió centralizar el código fuente de la aplicación y mantener una copia de respaldo accesible desde cualquier entorno de trabajo. Además, facilitó el control de versiones durante el desarrollo, permitiendo registrar los cambios realizados y mantener una organización adecuada del proyecto.

Posteriormente, durante el proceso de despliegue en la infraestructura virtualizada, el repositorio fue utilizado como mecanismo de transferencia del código hacia el servidor. Luego de crear y configurar el contenedor de aplicación en Proxmox, se instaló Git y se realizó la clonación del repositorio directamente desde GitHub mediante el comando correspondiente. De esta forma, todos los archivos de la aplicación fueron descargados dentro del contenedor, evitando la necesidad de copiar manualmente el proyecto entre equipos.

Este procedimiento permitió mantener coherencia entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción, simplificando además futuras actualizaciones. Ante cualquier modificación realizada en el proyecto, bastaba con actualizar el repositorio y posteriormente sincronizar los cambios en el servidor, reduciendo significativamente el tiempo necesario para desplegar nuevas versiones de la aplicación.

7.1 Despliegue en Proxmox

El procedimiento realizado fue:

1. Creación de los contenedores LXC.
2. Configuración de red.
3. Instalación de Apache.
4. Instalación de PHP.
5. Instalación de MariaDB.
6. Creación del repositorio GitHub.
7. Publicación del proyecto en GitHub.
8. Clonación del repositorio dentro del contenedor APP utilizando Git.
9. Configuración de variables de entorno.
10. Creación de la base de datos.
11. Importación de los datos iniciales.
12. Verificación de conectividad entre contenedores.
13. Configuración de Apache.
14. Publicación mediante el NAP institucional.

8. Publicación mediante NAP Institucional

Una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento y verificada la correcta comunicación entre el servidor de aplicación y el servidor de base de datos, se procedió a la publicación del proyecto mediante el NAP (Nodo de Acceso Público) de la Facultad Regional Tucumán.

El NAP permite exponer aplicaciones desarrolladas por los alumnos a través de Internet sin necesidad de asignar direcciones IP públicas individuales a cada contenedor. Para ello, actúa como intermediario entre los usuarios externos y la infraestructura virtualizada alojada dentro de la facultad, redirigiendo las solicitudes hacia el contenedor correspondiente.

La aplicación pasó a ser accesible a través de una URL pública del tipo:

<https://nap.frt.utn.edu.ar/42501611/>

9. Problemas Encontrados y Resolución

9.1 Carga incorrecta de archivos CSS

Durante las pruebas realizadas mediante el NAP se observó que las hojas de estilo no eran cargadas correctamente.

Como consecuencia, el sitio aparecía sin formato visual.

Solución aplicada

Se implementó un archivo PHP encargado de servir el contenido CSS. El script verifica la existencia del archivo solicitado y posteriormente envía al navegador un encabezado HTTP indicando que el contenido debe interpretarse como una hoja de estilos mediante el tipo MIME text/css. Finalmente, el contenido del archivo es enviado utilizando la función readfile(). De esta forma, aunque el recurso es procesado por PHP, el navegador lo interpreta correctamente como un archivo CSS, permitiendo evitar las restricciones observadas sobre los recursos estáticos dentro del NAP institucional.

9.2 Carga incorrecta de archivos JavaScript

Una situación similar ocurrió con los archivos JavaScript utilizados por la aplicación.

Los scripts no eran cargados correctamente desde la URL pública, provocando la pérdida de funcionalidades dinámicas.

Solución aplicada

Para resolver este inconveniente se utilizó una estrategia similar a la implementada para las hojas de estilo. En lugar de acceder directamente a los archivos JavaScript, se desarrollaron scripts PHP encargados de servir su contenido al navegador. Estos scripts verificaban la existencia del archivo solicitado y enviaban un encabezado HTTP con el tipo MIME application/javascript, indicando que el contenido debía ser interpretado como código JavaScript ejecutable. Posteriormente, mediante la función readfile(), se enviaba el contenido del archivo al cliente. Gracias a esta solución, los scripts pudieron ser cargados correctamente a través del NAP institucional, recuperando las funcionalidades dinámicas de la interfaz y garantizando el comportamiento esperado de la aplicación.

9.3 Imágenes locales sin visualizarse

Luego de resolver los inconvenientes relacionados con CSS y JavaScript, persistieron problemas en la carga de imágenes.

Las imágenes utilizadas para la fotografía personal y elementos visuales del sitio no eran accesibles desde la URL pública.

Solución

Para resolver esta situación, se implementaron scripts PHP encargados de actuar como intermediarios en la entrega de las imágenes. Estos scripts verificaban la

existencia del archivo solicitado y posteriormente enviaban al navegador el encabezado HTTP correspondiente al tipo de imagen, como por ejemplo image/jpeg o image/png. Finalmente, el contenido era transmitido mediante la función `readfile()`, permitiendo que el navegador interpretara correctamente el recurso recibido.

Gracias a esta estrategia, las imágenes dejaron de depender del acceso directo a archivos estáticos dentro de la estructura del servidor y comenzaron a ser servidas a través de PHP, logrando una correcta visualización desde el entorno publicado mediante el NAP institucional. Esta solución permitió mantener la apariencia visual del sitio y garantizar la disponibilidad de todos los recursos gráficos utilizados por la aplicación.

10. Conclusión

El trabajo permitió implementar exitosamente un Blog Personal desplegado sobre una infraestructura virtualizada basada en Proxmox VE y contenedores LXC.

Además de aplicar conocimientos de desarrollo web, el proyecto permitió comprender aspectos fundamentales relacionados con administración de servidores, virtualización, redes y despliegue de aplicaciones.

La principal experiencia obtenida estuvo asociada a la resolución de problemas reales derivados de la publicación mediante el NAP institucional, especialmente aquellos relacionados con la carga de recursos estáticos.

La solución final cumplió con todos los requisitos establecidos por la cátedra, logrando una aplicación accesible desde Internet, funcional y desplegada sobre una arquitectura virtualizada similar a las utilizadas en entornos reales.